(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216525455 U
(45)授权公告日 2022.05.13

(21)申请号 202122603587.3

(22)申请日 2021.10.27

(73)专利权人 迈得医疗工业设备股份有限公司
地址 317607 浙江省台州市玉环县沙门镇滨港工业城天佑路3号

(72)发明人 罗坚 刘木林 许益玉 朱斌 陈荣豪 陈荣青

(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
专利代理师 唐振北

(51)Int.Cl.
G01N 21/78(2006.01)
G01N 21/01(2006.01)
G01N 1/38(2006.01)
G01N 33/52(2006.01)

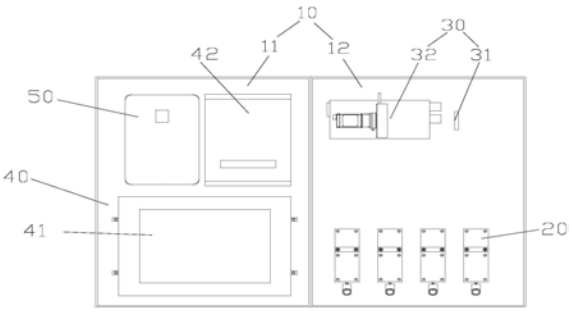
权利要求书1页 说明书7页 附图2页

(54)实用新型名称

检测装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种检测装置，该检测装置用于对待检测样品进行检验，检测装置包括：箱体；混合组件，混合组件设置在箱体上，以用于对检测样品和溶解剂进行混合；检测组件，检测组件设置在箱体上，以用于对混合组件内反应后的检测样品或溶解剂进行检测；输出组件，输出组件设置在箱体上，输出组件与检测组件连接，以对检测组件检测的检测样品或溶解剂进行分析并得出检测样品的特征，检测样品的特征至少包括检测样品的组成元素、组成成分或各组成分的含量中的一种。本实用新型的检测装置解决了现有技术中的检测装置不能快速准确地对样本进行检验的问题。



CN 216525455 U

1.一种检测装置,用于对待检测样品进行检验,其特征在于,所述检测装置包括:

箱体(10);

混合组件(20),所述混合组件(20)设置在所述箱体(10)上,以用于对检测样品和溶解剂进行混合;

检测组件(30),所述检测组件(30)设置在所述箱体(10)上,以用于对所述混合组件(20)内反应后的所述检测样品或溶解剂进行检测;

输出组件(40),所述输出组件(40)设置在所述箱体(10)上,所述输出组件(40)与所述检测组件(30)连接,以对所述检测组件(30)检测的所述检测样品或溶解剂进行分析并得出所述检测样品的特征,所述检测样品的特征至少包括所述检测样品的组成元素、组成成分或各组成分的含量中的一种。

2.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述检测装置包括:

采样组件,所述采样组件用于采取所述混合组件(20)内反应后的所述检测样品或溶解剂,并将采取的所述检测样品或溶解剂放到所述检测组件(30)上,以使所述检测组件(30)对所述检测样品或溶解剂进行检测。

3.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述检测组件(30)包括:

检测卡(31),所述检测卡(31)用于与所述混合组件(20)反应后的所述检测样品或溶解剂接触,并显示所述检测样品的特征。

4.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述检测装置还包括:

视觉检测系统(32),所述视觉检测系统(32)设置在所述箱体(10)上并与所述检测组件(30)相对设置,以用于读取所述检测组件(30)检测到的数据。

5.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述输出组件(40)包括:

分析机构,所述分析机构与所述检测组件(30)连接,以根据所述检测组件(30)检测的结果对所述检测样品进行分析。

6.根据权利要求5所述的检测装置,其特征在于,所述输出组件(40)还包括:

显示机构(41),所述显示机构(41)与所述分析机构连接,以用于显示所述分析机构对所述检测样品的分析结果。

7.根据权利要求5所述的检测装置,其特征在于,所述输出组件(40)还包括:

打印机构(42),所述打印机构(42)与所述分析机构连接,以将所述分析机构对所述检测样品的分析结果进行打印。

8.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述箱体(10)包括:

第一壳体(11)和第二壳体(12),所述第一壳体(11)与所述第二壳体(12)可转动地连接。

检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及检测技术领域，具体而言，涉及一种检测装置。

背景技术

[0002] 现有体外检测方法有两种方式。一种采用试剂盒检测，其检测结果需人工通过肉眼进行比对然后得出结论，其结论与人的经验有关，存在误差较大；另一种方式是将样本带回化验室化验，这种方式对于一些不方便携带的样本以及样品随时间变化而变化的情况不适用，容易导致检测的结果数据不精确，无法做到现场快速检测的要求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种检测装置，以解决现有技术中的检测装置不能快速准确地对样本进行检验的问题。

[0004] 为了实现上述目的，根据本实用新型的一个方面，提供了一种检测装置，用于对待检测样品进行检验，检测装置包括：箱体；混合组件，混合组件设置在箱体上，以用于对检测样品和溶解剂进行混合；检测组件，检测组件设置在箱体上，以用于对混合组件内反应后的检测样品或溶解剂进行检测；输出组件，输出组件设置在箱体上，输出组件与检测组件连接，以对检测组件检测的检测样品或溶解剂进行分析并得出检测样品的特征，检测样品的特征至少包括检测样品的组成元素、组成成分或各组成分的含量中的一种。

[0005] 进一步地，检测装置包括：采样组件，采样组件用于采取混合组件内反应后的检测样品或溶解剂，并将采取的检测样品或溶解剂放到检测组件上，以使检测组件对检测样品或溶解剂进行检测。

[0006] 进一步地，检测组件包括：检测卡，检测卡用于与混合组件反应后的检测样品或溶解剂接触，并显示检测样品的特征。

[0007] 进一步地，检测装置还包括：视觉检测系统，视觉检测系统设置在箱体上并与检测组件相对设置，以用于读取检测组件检测到的数据。

[0008] 进一步地，输出组件包括：分析机构，分析机构与检测组件连接，以根据检测组件检测的结果对检测样品进行分析。

[0009] 进一步地，输出组件还包括：显示机构，显示机构与分析机构连接，以用于显示分析机构对检测样品的分析结果。

[0010] 进一步地，输出组件还包括：打印机构，打印机构与分析机构连接，以将分析机构对检测样品的分析结果进行打印。

[0011] 进一步地，箱体包括：第一壳体和第二壳体，第一壳体与第二壳体可转动地连接。

[0012] 实用新型应用本实用新型的技术方案的检测装置用于将待检测样品与溶解剂进行混合并提取混合物后的溶解剂进行检测，以检测待检测样品所包含的特征，具有携带方便、检测快速和全自动化的特点，该检测装置包括：箱体、混合组件、检测组件和输出组件，混合组件、检测组件和输出组件均设置在箱体内，箱体内设有多个安装槽，以便安装混合组

件、检测组件和输出组件，从而方便外出携带，该混合组件包括多个反应器，以能够同时对多个待检测样品进行检测，节约了时间提高了效率，本实用新型的检测装置通过上述设置解决了现有技术中的检测装置不能快速准确地对样本进行检验的问题。

附图说明

[0013] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

[0014] 图1示出了根据本实用新型的检测装置的实施例的结构示意图；以及

[0015] 图2示出了本实用新型的检测装置的混合组件的实施例的示意图；

[0016] 图3示出了本实用新型的检测装置的反应器的实施例的示意图。

[0017] 其中，上述附图包括以下附图标记：

[0018] 10、箱体；11、第一壳体；12、第二壳体；20、混合组件；21、反应器；22、试剂盒；23、混合器；24、卡接组件；25、盖板组件；30、检测组件；31、检测卡；32、视觉检测系统；40、输出组件；41、显示机构；42、打印机构；50、信息采集仪。

具体实施方式

[0019] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

[0020] 本实用新型提供了一种检测装置，用于对待检测样品进行检验，请参考图1至图3，检测装置包括：箱体10；混合组件20，混合组件20设置在箱体10上，以用于对检测样品和溶解剂进行混合；检测组件30，检测组件30设置在箱体10上，以用于对混合组件20内反应后的检测样品或溶解剂进行检测；输出组件40，输出组件40设置在箱体10上，输出组件40与检测组件30连接，以对检测组件30检测的检测样品或溶解剂进行分析并得出检测样品的特征，检测样品的特征至少包括检测样品的组成元素、组成成分或各组成分的含量中的一种。

[0021] 本实用新型中的检测装置用于将待检测样品与溶解剂进行混合并提取混合物后的溶解剂进行检测，以检测待检测样品所包含的特征，具有携带方便、检测快速和全自动化的特点，该检测装置包括：箱体10、混合组件20、检测组件30和输出组件40，混合组件20、检测组件30和输出组件40均设置在箱体10内，箱体10内设有多个安装槽，以便安装混合组件20、检测组件30和输出组件40，从而方便外出携带，该混合组件20包括多个反应器，以能够同时对多个待检测样品进行检测，节约了时间提高了效率，本实用新型的检测装置通过上述设置解决了现有技术中的检测装置不能快速准确地对样本进行检验的问题。

[0022] 检测装置包括：采样组件，采样组件用于采取混合组件20内反应后的检测样品或溶解剂，并将采取的检测样品或溶解剂放到检测组件30上，以使检测组件30对检测样品或溶解剂进行检测。

[0023] 本实施例中的检测装置包括采样组件，采用组件设置在箱体10内，混合组件20还包括多个试剂盒，试剂盒用于盛放与检测样品进行反应的溶解剂，采样组件定量采取用于与待检测样品进行反应的溶解剂，并将溶解剂放入到相应的反应器内混合反应。

[0024] 检测组件30包括：检测卡31，检测卡31用于与混合组件20反应后的检测样品或溶

解剂接触，并显示检测样品的特征。检测组件30还包括：视觉检测系统32，视觉检测系统32与检测卡31相对设置，以用于读取检测卡31上显示的特征。

[0025] 本实施例中的检测组件30包括检测卡31和视觉检测系统32，检测卡31用于与混合后的溶解液进行接触，并反应待检测物具有特征的信息，然后视觉检测系统32对检测卡31上显示的信息进行扫描检测，以通过检测卡上显示的信息与标准卡片的颜色进行对比，以分析出待检测样品的特征信息。

[0026] 输出组件40包括：分析机构，分析机构与检测组件30连接，以根据检测组件30检测的结果对检测样品进行分析。输出组件40还包括：显示机构41，显示机构41与分析机构连接，以用于显示分析机构对检测样品的分析结果。输出组件40还包括：打印机构42，打印机构42与分析机构连接，以将分析机构对检测样品的分析结果进行打印。

[0027] 本实施例中的输出组件40包括分析机构、显示机构41和打印机构42，分析机构接收检测组件中视觉检测系统32检测的信息，并与数据库中的特征信息进行对比，以分析出待检测样品的特征，然后显示机构41将最后得出的待检测样品的特征信息显示出来，然后打印机构42可以将最终的结果打印出来。

[0028] 箱体10包括：第一壳体11和第二壳体12，第一壳体11与第二壳体12可转动地连接。

[0029] 本实施例中的箱体10包括两个壳体，第一壳体11和第二壳体12一端铰接，第一壳体和第二壳体内设有多个安装槽，以用于安装上述机构，从而便于携带。

[0030] 本实用新型还提供了一种检测方法，检测方法适用于上述的检测装置，检测方法包括：将待检测样品和溶解剂依次放入混合组件20内，利用混合组件20对检测样品和溶解剂进行混合；对混合组件20内混合后的检测样品或溶解剂进行检测；根据对检测样品或溶解剂的检测进行分析以得出检测样品的特征，并将检测样品的特征输出。检测样品包括毛发、皮屑或体液中的一种或多种，检测方法还包括：获取被检测样品的人的身份信息，身份信息包括：指纹、人脸或语音中的一种或多种；将被检测样品的人的身份信息与检测样品进行匹配。检测方法还包括：在对检测样品或溶解剂检测完毕后，输入被检测样品的人的身份信息以获取与检测样品的人的身份信息相匹配的检测样品的特征。

[0031] 本申请的检测装置还设有信息采集仪50，优选地，信息采集仪50为指纹输入设备，将采取的待检测样品与指纹进行对应输入，从而当输入指纹信息后，即可提取相应的待检测样品所测得的检测样品的特征信息。

[0032] 本实用新型的混合组件20包括：反应器21，用于容纳待检测物；多个试剂盒22，多个试剂盒22用于承装多个溶解剂，多个试剂盒22与多个溶解剂一一对应地设置；采液机构，采液机构用于采取试剂盒22内的溶解剂，并将采取的溶解剂放入反应器21内；混合器23，混合器23与反应器21连接，以驱动反应器21内的待检测物与溶解剂混合反应；电池组件，电池组件与混合器23连接，以向混合器23提供电能；其中，采液机构按照预设的采液量采取多个试剂盒22内的相应的溶解剂，并将采取的溶解剂依次放入反应器21内，以使溶解剂与待检测物发生混合反应。

[0033] 本实用新型的检测装置主要应用于生物和化工领域，以对某一检测物进行检测，以验证被检测物所包含的元素、成分、各成分所占比浓度或酸碱性等特征，该混合组件将检测物和与其能够发生反应的各溶解剂进行混合，溶解剂能够更好地将待检测物的特征进行显现，该混合组件主要包括反应器21、若干试剂盒22、采液机构、混合器23以及电池组件，每

一个溶解剂放在一个试剂盒22内并对若干试剂盒22分别进行标号，采液机构根据待检测物对应的溶解剂以定量采取对应编号的试剂盒22内的溶解剂，并依次放入反应器21内，混合器23通过振动或超声波将反应器内的检测物和溶解剂进行充分混合，电池组件用于给采液机构和/或混合器提供电能，从而使整个混合组件能够随时携带，并可在没有插座的地方进行工作，解决了现有技术中的混合组件不方便携带的问题。

[0034] 优选地，电池组件采用充电电池，充电电池在充电后能够满足混合器一段时间内的工作所需要的电量，从而使混合组件能够随时携带以便户外进行检测使用。

[0035] 混合器23上设有卡接组件24，反应器21通过卡接组件24与混合器23连接。

[0036] 本实施例中的混合器23上设有专门用于与反应器进行连接的卡接组件24，卡接组件24用于对反应器21进行固定，卡接组件24包括连接板与卡套，反应器与卡套中间的孔相匹配，从而卡设在卡套的孔内。

[0037] 反应器21上设有加液口，混合组件还包括：盖板组件25，盖板组件25相对加液口可移动地设置，以打开或封闭加液口；其中，当采液机构向加液口内添加所示溶解剂时，盖板组件25打开加液口，当采液机构将溶解剂放入反应器21内并移出加液口后，盖板组件25封闭加液口。

[0038] 优选地，本实施例中的反应器21为一端开设加液口的试剂管，将待检测物和采集到的溶解剂依次放入试剂管内，然后将试剂管固定在卡接组件24上，在加液的过程中盖板组件25远离加液口，以便向加液口内添加溶解剂，当溶解剂添加完毕后，盖板组件25移动将加液口密封，从而避免混合器23在对反应器进行混合的过程中溶解剂或待检测物洒出，影响检测结果，同时还能防止杂物落入反应器内。

[0039] 盖板组件25具有封闭位置和避让位置，盖板组件25可移动地设置在封闭位置和避让位置之间，混合组件还包括：检测组件，检测组件与混合器23连接，检测组件用于检测盖板组件25的位置，当检测组件检测到盖板组件25位于避让位置时，混合器23无法工作。

[0040] 本实施例中的盖板组件25在封闭位置和避让位置之间移动，封闭位置即盖板组件密封加液口的位置，避让位置即盖板组件没有密封加液口的位置，此时可以向反应器内放入待检测物和溶解剂，本实施例中的混合组件还包括检测组件，优选地，检测组件为位置传感器，用于检测盖板组件25的位置，以保证只有当盖板组件25处于封闭位置时，混合器才能够启动，反之，当盖板组件25处于避让位置时，即使开启混合器的开关，混合器也不能进行工作，这样保证了实验人员的误操作导致将反应器内的溶解剂洒出的问题。

[0041] 混合组件包括控制器，控制器与采液机构连接，以用于控制采液机构定量采取相应的试剂盒22内的溶解剂。

[0042] 本实施例中的混合组件还包括控制器，控制器与采液机构连接，控制器内会预先设定待检测物以及与用于与待检测匹配反应的溶解剂的试剂盒编号和每个试剂盒内采取的溶解剂的体积，这样在使用时，只需输入待检测物的信息，则控制器会自动控制采液机构定量采取相应试剂盒内的溶解剂，并将溶解剂放入到反应器内。

[0043] 采液机构包括：吸取组件，吸取组件用于吸取试剂盒22内的溶解剂；驱动器，驱动器与吸取组件连接，以使吸取组件吸取试剂盒22内的溶解剂。

[0044] 本申请的一种实施例中的采液机构具体包括吸取组件和驱动器，吸取组件包括吸管和吸嘴，驱动器为抽液泵，抽液泵与吸管连接，吸管与吸嘴连接，吸嘴插入试剂盒内，控制

器通过控制抽液泵的工作时间以控制采液机构的采液量。

[0045] 本申请的另一种实施例中，吸取组件还包括量杯，量杯上设有体积刻度，以显示吸取组件吸取的溶解剂的体积。

[0046] 混合器23上设有驱动模块，混合器还包括动力模块，动力模块用于向驱动模块提供动力，驱动模块包括：振动驱动、离心驱动或超声波驱动中的至少一种驱动模式。混合器23上设有调节模块，调节模块与动力模块连接，以用于调节动力模块的动力的大小。混合器23上设有时间模块，时间模块与动力模块连接，以控制动力模块的工作时间的长短。

[0047] 本实施例中的混合器23上还设有驱动模块，驱动模块包括动力模块，动力模块包括电机或超声波发生器等，驱动模块具有多种模式，其中包括振动驱动、离心驱动或超声波驱动中的至少一种驱动模式，从而使得混合器能够根据不同的待检测物与溶解剂反应环境进行切换。

[0048] 本实用新型还提供了一种混合反应工艺，混合反应工艺适用于上述的混合组件，混合反应工艺包括：将待检测物放入反应器21内；利用采液机构采取多个试剂盒22内的相应的溶解剂，并依次将溶解剂放入反应器21内；混合器23通过反应器21驱动待检测物与溶解剂发生混合反应。

[0049] 本实用新型还提供了一种混合反应工艺步骤，该工艺不限于采用上述的混合组件进行实施，具体如下：

[0050] 选取待检测物，打开盖板组件，将待检测物放入反应器21内，然后根据待检测物设置控制器，控制器根据待检测物的信息抽选与该待检测物相应的试剂盒内的溶解剂，并依次将采取的溶解剂通过加液口加入到反应器内，当全部的溶解剂采取完毕后，盖板组件将加液口密封，此外，反应器可在一开始便与卡接组件进行连接，也可采取完待检测物和所有溶解剂后，在通过卡接组件固定，盖板组件移动至封闭位置后，对混合器进行设定，设定驱动模式、驱动时间和对强度进行调节，然后开启混合器对反应器进行振动以加快待检测物和溶解剂的反应速度，以使检测物溶解剂充分反应，从而得到具有待检测物特征信息的溶解液，然后在对溶解液进行检测。

[0051] 从以上的描述中，可以看出，本实用新型上述的实施例实现了如下技术效果：

[0052] 1、本申请的混合组件在使用时，首先设定所需添加的试剂盒序号及试剂量、混合时间，按下确认按钮。如检测样本与上一组相同，则无需重新设定。

[0053] 2、检验人员将采集的样本放入反应器内，反应器可采用一次性试剂管，将试剂管放置于卡接组件上。

[0054] 3、检测组件检测到到试剂管到达指定位置后，开始定量抽取试剂盒中的所需溶解剂。

[0055] 4、将抽取的溶解剂加入试剂管中，盖板组件自动关闭以密封加液口，从而减少外界环境污染。

[0056] 5、在检测到盖板组件关闭后，混合器根据设定的混合时间开始混合。

[0057] 6、供电方式采用充电或外部电源供电均可，电池组件充满电后可方便携带。

[0058] 从以上的描述中，可以看出，本实用新型上述的实施例实现了如下技术效果：

[0059] 本申请的检测装置在使用时，先将待检测样品的人的指纹身份信息录入，然后在对该待检测样品进行检测，在检测使，采样组件将溶解剂和待检测样品加入到混合组件20

内，混合组件20对溶解剂和待检测样品进行混合反应，然后提取溶解后的溶解液滴到检测卡上进行显色，视觉检测系统即CCD检测对检测卡进行检测，然后输出组件对检测卡上的特征与原有数据库中的信息进行对比分析，最终输出待检测样品的特征信息，并打印出来。

[0060] 混合组件的反应过程：

[0061] (1)检验人员将采集的体外样本(毛发、皮屑等)放入反应器内，反应器优选采用一次性离心管，然后定量加入所需的各种溶解剂。

[0062] (2)混合组件根据设定时间进行高频振动混合，使溶液充分溶解、混合。

[0063] (3)本申请的混合组件可同时对1至4组溶液进行混合操作。

[0064] 检测组件和输出组件的使用过程：

[0065] (1)充分混合后的溶液，定量滴定到检测卡中进行显色反应。

[0066] (2)CCD检测部对焦检测，读取数据。

[0067] (3)检测卡有多种，可以是单卡、双卡、三卡。

[0068] (4)根据CCD检测部读取的数据，通过参考一同显色的基准线定性分析检测卡结果。

[0069] (5)信息采集仪通过指纹采集被检测人员身份信息。

[0070] (6)将后台分析的最终结果以及采集过来的被检测人员身份信息一一对应显示在显示屏中。

[0071] (7)打印机打印出检测结果小票。

[0072] 本申请的检测装置具有以下技术效果

[0073] (1)整台检测装置仅一行李箱大小，箱体外侧设置行李箱式滚轮，可携带到任何场所使用，携带方便；

[0074] (2)检测时间短，且可1至4组同时进行检测；

[0075] (3)检测部分实现全自动检测；

[0076] (4)采用CCD检测，避免人肉眼识别产生的误差；

[0077] (5)检测卡有多种，可以是单卡、双卡、三卡。

[0078] 本申请的混合组件采用的混合驱动方式可选择离心、超声波等。

[0079] 本申请的检测组件还可采用传感器识别颜色。

[0080] 需要注意的是，这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的，除非上下文另外明确指出，否则单数形式也意图包括复数形式，此外，还应当理解的是，当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时，其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

[0081] 除非另外具体说明，否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本实用新型的范围。同时，应当明白，为了便于描述，附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论，但在适当情况下，所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中，任何具体值应被解释为仅仅是示例性的，而不是作为限制。因此，示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

[0082] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，在未作相反说明的情况下，这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制；方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。

[0083] 为了便于描述，在这里可以使用空间相对术语，如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等，用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是，空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如，如果附图中的器件被倒置，则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而，示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位)，并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

[0084] 此外，需要说明的是，使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件，仅仅是为了便于对相应零部件进行区别，如没有另行声明，上述词语并没有特殊含义，因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制。

[0085] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

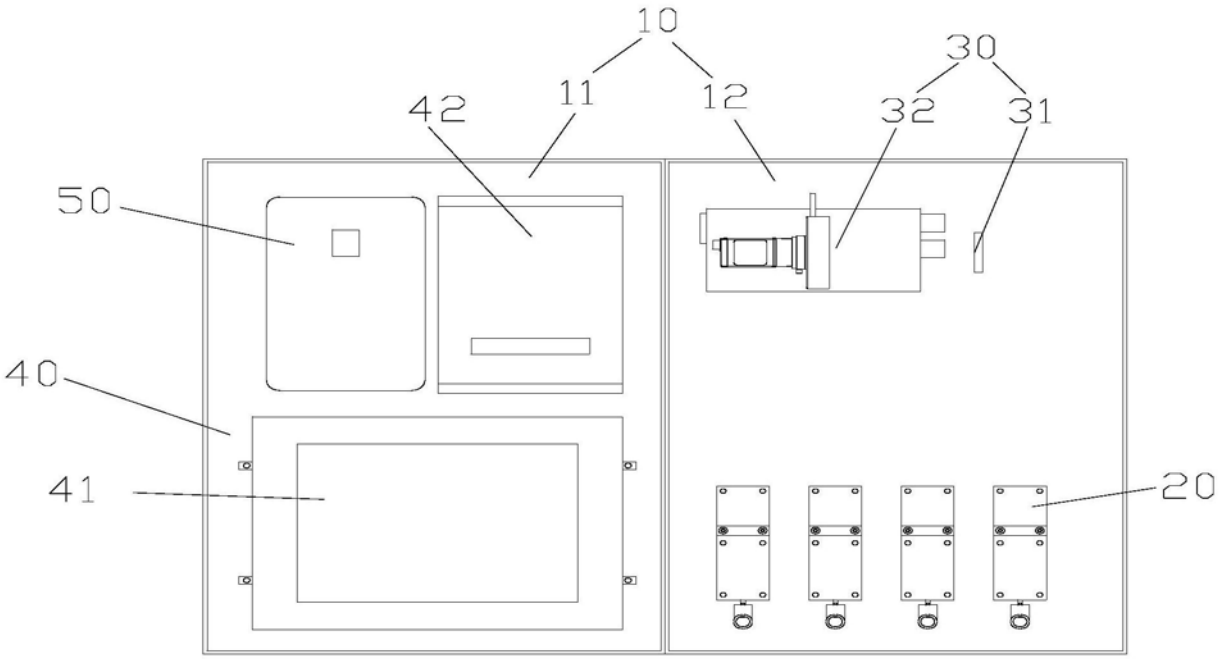


图1

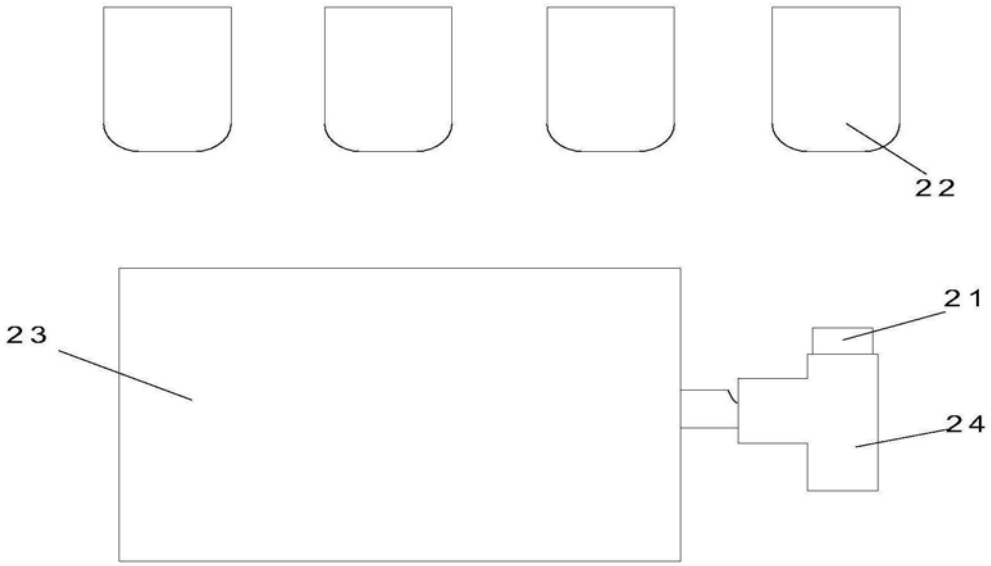


图2

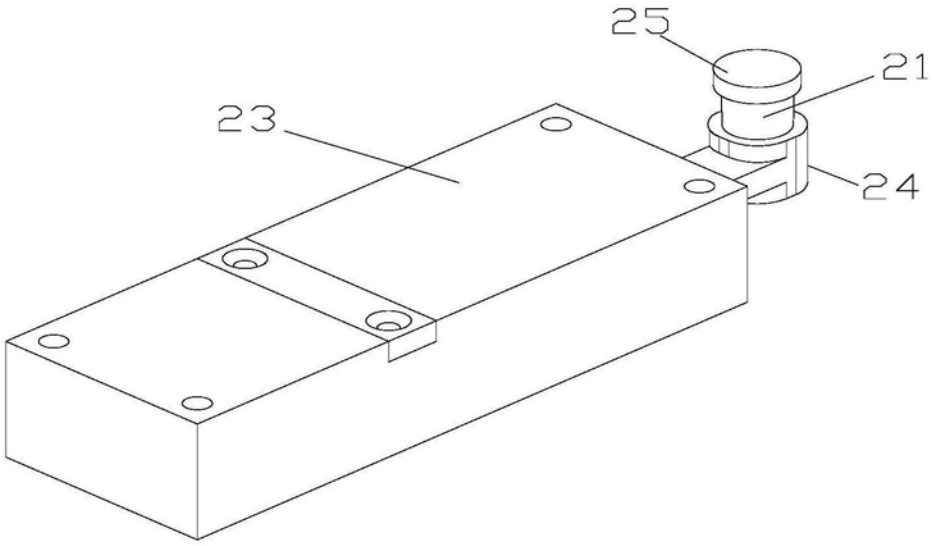


图3